

A. PROJEYE İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

A.1- Proje Adı:

PatiTakip: Veri Destekli Kentsel Ekoloji Uygulaması

A.2- Proje Ekibi:

Öğrenci No	Ad-Soyad
222804007	Muhammed Umut ŞİBARA

A.3- Projenin Yürütülmesinde İşbirliği Yapılacak Kurum veya Kuruluşlar:

Proje, "Topluluk Katılımlı Veri Toplama" (Crowdsourcing) modeli üzerine kurgulanmıştır. Bu nedenle projenin geliştirme ve yaygınlaştırma sürecinde doğrudan tek bir resmi kurumla protokol yapmak yerine; yerel yönetimlerin ilgili birimleri, sivil toplum kuruluşları ve çevre duyarlılığı olan kent sakinleri projenin doğal paydaşları olarak hedeflenmiştir. Uygulama, Google Play Store üzerinden genel erişime açılarak geniş tabanlı bir toplumsal iş birliği sağlanacaktır.

A.4- Etik Kurulu Kararına İhtiyaç Var mı?

☐ Evet*

☒ Hayır

A.5- Proje Başlangıç ve Bitiş Tarihi* :

Başlangıç: 20 Kasım 2025

Bitiş: 22 Aralık 2025

B. PROJE GEREKÇELERİ VE PLANI

B.1- Proje Hakkında Genel Bilgi ve Araştırmanın Önemi:

Günümüzde akıllı şehir (Smart City) konsepti, sadece enerji ve trafik yönetimini değil, kentsel ekosistemin tüm bileşenlerini kapsamaktadır. Bu ekosistemin önemli bir parçası olan sokak hayvanlarının popülasyon kontrolü, sağlık takibi ve beslenme yönetimi; veri eksikliği nedeniyle plansız yürütülmektedir. "PatiTakip", bu soruna teknolojik ve sürdürülebilir bir çözüm getirmeyi amaçlayan, veri destekli bir mobil yazılım projesidir.

Literatürde "Topluluk Katılımlı Algılama" (Participatory Sensing) olarak bilinen yöntemle, son kullanıcıların akıllı telefonları aracılığıyla sisteme veri girmesi sağlanacaktır. Bu proje, sokak hayvanlarının konum, aşı, açlık vb. gibi durumlarını dijital bir harita üzerinde görselleştirerek "kentsel veri madenciliği" için bir altyapı sunmaktadır. Projenin önemi; yerel yönetimlerin ve hayvanseverlerin kısıtlı kaynaklarını (mama, ilaç) en ihtiyaç duyulan bölgelere yönlendirmesini sağlayacak veri analitiği tabanını oluşturmaktır. Ayrıca uygulama, genel kullanıma (Play Store) açılarak toplumsal farkındalığı teknoloji ile birleştiren ölçeklenebilir bir model sunmaktadır.

B.2- Araştırmanın Amacı ve Beklenen Yararlar:

Bu projenin temel amacı; sokak hayvanlarının yaşam koşullarını iyileştirmek için gerçek zamanlı veri akışı sağlayan, kullanıcı dostu ve mobil marketlerde (Google Play Store) yayınlanabilir nitelikte bir mobil uygulama geliştirmektir. Proje, hayvanların mahalle bazlı yoğunluk haritalarını çıkararak, besleme ve sağlık müdahalelerinin sistematik hale getirilmesini hedefler.

Beklenen Yararlar:

1. Veriye Dayalı Karar Destek Sistemi: Hangi bölgedeki hayvanların aşıya veya mamaya ihtiyacı olduğu verilerle tespit edilerek kaynak israfı önlenecektir.
2. Toplumsal Mobilizasyon: Mobil uygulama sayesinde toplumun her kesimi, akıllı telefonları üzerinden kentsel sorunların çözümüne aktif katkı sağlayabilecektir.
3. Sürdürülebilir Şehir Yönetimi: Aşısız veya hasta hayvanların takibi kolaylaşacak, insan-hayvan çatışması minimize edilerek halk sağlığına katkı sunulacaktır.
4. Teknolojik Yetkinlik ve Ürünleşme: Proje, modern yazılım mimarileri ve güvenlik standartları kullanılarak geliştirilecek olup; özgün ve profesyonel bir mobil ürün olarak dijital ekosisteme kazandırılacaktır.

B.3- Proje Materyali ve Yöntemler

B.3.1- Proje Materyali

B.3.1- Yöntemler

Projenin donanım altyapısında Android işletim sistemli mobil cihazlar kullanılacaktır. Yazılım mimarisi, modern ve ölçeklenebilir "İstemci-Sunucu" (Client-Server) yapısında kurgulanmıştır.

- Mobil (İstemci): Android platformu üzerinde en yüksek yerel (native) performansı sağlayan Kotlin programlama dili kullanılacaktır.
- Backend (Sunucu): Sunucu tarafında; yüksek eşzamanlılık (concurrency) yeteneği ve olay güdümlü (event-driven) mimarisi nedeniyle Node.js çalışma ortamı tercih edilmiştir.
- Veritabanı: Veri bütünlüğünü ve karmaşık sorgu yapılarını destekleyen, açık kaynaklı ilişkisel Veritabanı Yönetim Sistemi (RDBMS) olan PostgreSQL kullanılacaktır.
- Veri İletişimi: Sistemler arası haberleşme RESTful API mimarisi ile sağlanacak olup, veri taşıma formatı olarak Node.js ekosistemiyle doğal uyumlu olan JSON yapısı kullanılacaktır.

B.3.2- Yöntemler:

Proje geliştirme sürecinde modern Yazılım Geliştirme Yaşam Döngüsü (SDLC) izlenecektir:

1. Veritabanı Tasarımı: PostgreSQL üzerinde Varlık-İlişki (E-R) diyagramları oluşturulacak ve veri tutarlılığı için normalizasyon işlemleri uygulanarak ilişkisel şema (Schema) tasarlanacaktır.
2. API Geliştirme: Node.js üzerinde, mobil uygulamadan gelen istekleri asenkron olarak karşılayan ve veritabanı CRUD işlemlerini yöneten API uç noktaları (Endpoints) kodlanacaktır.
3. Mobil Entegrasyon: Kotlin tarafında geliştirilen arayüzler, HTTP istemcileri (Retrofit vb.) aracılığıyla backend servisine bağlanarak verilerin kullanıcıya sunulması sağlanacaktır.
4. Test ve Yayınlama: Uygulama, yerel ortamda (Localhost) birim testlerinden geçirildikten sonra, canlı sunucu ortamına taşınarak Google Play Store yayın standartlarına uygun hale getirilecektir.